

Ayudantía 9

Profesor: Juan José Maulen**Ayudante:** Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Producto punto. Sean $u = (2, -1, 3, 0)$ y $v = (1, 4, -2, 5)$ Calcule $u \cdot v$

Ejercicio 2. Multiplicación matriz–vector. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ y $x = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Calcule Ax y $x^\top A^\top$.

Ejercicio 3. Simetría y producto cuadrático. Para $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ verifique si $B^\top = B$ y calcule $z^\top Bz$ con $z = (1, -1, 2)$

Ejercicio 4. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Determine si la matriz A es invertible calculando su determinante.
- (b) Encuentre la matriz inversa A^{-1} utilizando el método de Gauss–Jordan.
- (c) Verifique el resultado comprobando que

$$AA^{-1} = I$$

donde I es la matriz identidad de dimensión 3×3 .

Ejercicio 5. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & -5x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 \\ \text{s.a.} \quad & 3x_2 - x_3 - 2x_4 \leq 12 \quad (1) \\ & -3x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 9 \quad (2) \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_3, x_4 \leq 0 \quad (3) \end{aligned}$$

Este problema tiene solución finita única.

- (a) Resuelva el problema con el algoritmo Simplex. Asuma que en su solución básica factible inicial x_1 y x_2 son positivas.